



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



Licenciatura

Ingeniería en computación.

Unidad de aprendizaje:

Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

Profesor:

Juan Carlos Escobar González.

Entregable 20: Plan de continuidad y recuperación

Plataforma inteligente de monitoreo de redes.

Equipo de trabajo:

Daniel Dávila Lara.

Jesús Omar Carranza Colín.

Fecha de entrega

01/Mayo/2026

Mini-BIA - Análisis de impacto al negocio

Servicio crítico	Proceso de negocio afectado	Impacto económico (Justificación)	Criticidad \ (Criterio)	Dependencias técnicas
1. Repositorio de código GitHub	Mantener el control de versiones y la colaboración entre los desarrolladores.	\$200/hora. Si el repo falla, el trabajo colaborativo se detiene o se pierde.	Alta Punto único de fallo para colaboración e integridad del proyecto.	- Proveedor (GitHub) - Usuarios de correo - Hardware (laptops o equipos necesarios)
2. Módulo de captura (Scapy)	Captura de tráfico de red en tiempo real. Sin este módulo no hay datos de entrada para el sistema de detección.	\$200/hora. Si el módulo falla, el proceso de análisis se detiene y sin datos capturados no se pueden generar métricas.	Alta Es el origen de todos los datos del sistema. Sin captura, el sistema se pierde la función principal.	- Hardware (laptops o equipos necesarios) - Software (Entorno virtual en Python) - Equipo de desarrollo de software
3. Módulo de detección de anomalías	Clasificación de los paquetes como normal o anómalo. Es el componente de mayor valor para el sistema.	\$200/hora. Si no se mantiene un criterio de clasificación no se podrían implementar las medidas necesarias para evitar riesgos o amenazas.	Alta Crítico para el funcionamiento de la capa de presentación del dashboard que muestra anomalías y métricas de la red.	- Hardware (laptops o equipos necesarios) - Software (Entorno virtual en Python) - Equipo de desarrollo de software - Distribución Linux
4. Registro de logs para las amenazas.	Almacenamiento de las anomalías y eventos detectados. Para alimentar el dashboard y permitir el análisis posterior de incidentes.	\$100/hora. El archivo de logs asegura la correcta integridad de la información de análisis de la red que se va a auditar	Media En caso de que los datos no se almacenen se compromete la integridad de la información, así como su análisis.	- Hardware (laptops o equipos necesarios) - Almacenamiento HDD o SSD, local o en la nube. - Si es necesario usar una base de datos.
5. Dashboard web de visualización	Visualización de alertas y métricas para el usuario. Es el entregable final para aprobación del proyecto.	\$100/hora. Su uso no compromete los datos, solo permite la visualización y el análisis de las métricas y anomalías.	Baja No afecta en el funcionamiento de la detección de las anomalías del sistema.	- Stack de desarrollo web HTML, CSS y JS. - Uso de Flask para la lógica del dashboard. - Equipo de desarrollo de software.

RTO y RPO por servicio crítico.

Prioridad	Servicio	RTO	RPO	Justificación
1 – Alta	1. Repositorio de Código (Git)	1 Hora	5 Horas	La pérdida de código impacta directamente el cronograma. No se puede tolerar perder más de un par de commits. El RPO se alinea con la política de push frecuente cada 5 horas durante sesiones de desarrollo.
2 – Alta	2. Módulo de Captura	4 Horas	2 Horas	Es el origen de todos los datos del sistema. El RTO de 4 horas permite diagnosticar y reconfigurar el entorno (Scapy) en la misma sesión de laboratorio. El RPO se alinea con la política de respaldos del entorno, el archivo requirements.txt y los scripts en Git garantizan recuperación rápida.
3 – Media	3. Motor detección de anomalías	5 Horas	4 Horas	El fallo del módulo de detección impide clasificar paquetes como normales o anómalos, dejando sin función la capa de presentación del dashboard. El RTO de 5 horas es suficiente para restaurar el último estado funcional desde Git. El RPO de 4 horas se alinea con la política de commits al terminar cada sesión de trabajo.
4 – Media	4. Logs de las alertas	24 Horas	1 Hora	El RTO de 24 horas es aceptable porque los logs pueden regenerarse re-ejecutando el módulo de detección sobre las capturas guardadas. El RPO es bajo (1 hora) porque los registros de anomalías son el resultado directo del análisis y no se debe perder más de una hora de sesión de pruebas.
5 – Baja	5. Dashboard Web (Flask)	48 Horas	8 Horas	El dashboard es la capa de presentación. Su fallo no corrompe los datos ni el funcionamiento del sistema. El RTO de 48 horas es suficiente porque puede reconstruirse desde el repositorio Git en pocas horas.

Estrategias DCP/DRP por servicio

Servicio	Estrategia	Tipo (DCP/DRP)	Propietario Responsable	Presupuesto (CAPEX/OPEX)	Riesgos / Condiciones de fallo
1. Repositorio de código (Git)	E1: Repositorio remoto en GitHub con push frecuente (mínimo al terminar cada sesión de trabajo).	Continuidad: Alta disponibilidad	Líder de proyecto y desarrollador	\$0 MXN (OPEX — Plan gratuito GitHub)	Fallas con el proveedor del repo (GitHub caído) o pérdida de conectividad a internet.
	E2: Commits locales frecuentes (cada 15–30 min durante sesiones activas).	Recuperación: Backup local inmediato.	Desarrollador	\$0 MXN	Falla del disco duro del equipo local antes de hacer push. Se mitiga con E1 (push frecuente).
2. Módulo de captura (Scapy)	E1: Entorno virtual Python con versiones en requirements.txt almacenado en Git. Permite reconstruir el entorno de desarrollo.	Recuperación: Mantener una configuración de Golden Image.	Desarrollador	\$0 MXN (OPEX - Crear el script del entorno)	El script de configuración puede quedar desactualizado si se agregan nuevas dependencias sin actualizar requirements.txt.
	E2: Equipo de respaldo con el entorno virtual. Si el equipo principal falla, las sesiones de captura continúan en un equipo secundario.	Continuidad: Redundancia de equipos	Líder de proyecto Ingeniero de redes	\$0 MXN (OPEX - Mantener equipos de respaldo.)	El equipo de respaldo puede no tener acceso a la red de laboratorio. Requiere coordinación previa con el líder del proyecto.
3. Módulo de clasificación de anomalías	E1: Versionado del módulo de detección en Git al finalizar cada cambio. Permite mantener integro este módulo	Recuperación: Backup versionado	Desarrollador	\$0 MXN (OPEX – Versiones en Git Remoto)	Malas configuraciones de gitignore o mal uso de los repositorios de control de versiones.
	E2: Si el módulo falla, se puede restaurar desde cero en el mismo día usando los datos guardados.	Recuperación: Retrabajo en la clasificación de anomalías	Líder de proyecto	\$0 MXN	Si no se trabaja con la última versión del módulo de clasificación pueden existir detalles con los otros módulos del sistema y con el dashboard
4. Registro de logs para las amenazas.	E1: El archivo de logs se mantiene de forma local (HDD/SSD) en un equipo central durante el uso del sistema y se almacena en la nube al terminar el día.	Recuperación: Almacenamiento local y en la nube.	Líder de QA Equipo de soporte técnico	\$120 MXN (CAPEX —50 Gb locales y en la nube)	El respaldo puede estar desactualizado si no se ejecuta al terminar cada día de uso del sistema.
	E2: Re-ejecución del flujo de trabajo para regenerar los logs desde los archivos	Recuperación: Regeneración de los logs	Líder de QA Desarrollador	\$0 MXN (OPEX — Respaldos planificados)	Requiere que el módulo de detección de anomalías esté operativo.

Servicio	Estrategia	Tipo (DCP/DRP)	Propietario Responsable	Presupuesto (CAPEX/OPEX)	Riesgos / Condiciones de fallo
5. Dashboard Web (Flask)	de captura guardados.				
	E1: Todo el código almacenado en Git. Permite reconstruir el sistema desde cero en menos de 30 minutos en cualquier equipo con Python instalado.	Continuidad: Recuperación del código en el repositorio Git	Desarrollador Líder del proyecto.	\$0 MXN (OPEX - sin costo adicional)	Ninguno crítico. Si alguna de las dependencias cambia de versión se tiene el archivo de requirements.txt
	E2: Si el dashboard falla, los resultados se pueden consultar directamente en los logs mientras se restaura el servicio.	Continuidad: Servicios alternativos para la consulta de información	Líder de proyecto Arquitecto de soluciones.	\$0 MXN	Si no existe una capacitación del uso del sistema no se interpretan bien los datos del dashboard.